10 正方體和長方體

教學說明

6 教學節數

學習表現

s-III-3 從操作活動，理解空間中面與面的關係與簡單立體形體的性質。

s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。

學習內容

S-5-5 正方體和長方體：計算正方體和長方體的體積與表面積。正方體與長方體的體積公式。（目標 1、4）

S-5-6 空間中面與面的關係：以操作活動為主。生活中面與面平行或垂直的現象。正方體（長方體）中面與面的平行或垂直關係。用正方體（長方體）檢查面與面的平行與垂直。（目標 2、3）

教學目標

❶ 了解正方體和長方體中構成要素的異同。

1-1 透過操作描述，了解正方體和長方體的構成要素。

1-2 比較正方體和長方體中構成要素的異同。

1-3 透過骨架認識正方體和長方體的透視圖。

1-4 認識正方體和長方體的透視圖。

❷ 理解長方體和正方體中，邊和邊的關係。

2-1 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的垂直關係。

2-2 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的平行關係。

❸ 理解長方體和正方體中，面和面的關係。

3-1 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的垂直關係。

3-2 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的平行關係。

❹ 認識正方體和長方體的展開圖，並能計算其表面積。

4-1 認識正方體和長方體的展開圖。

4-2 透過正方體和長方體的展開圖，求其表面積。

教學節數與重點

第一節　活動 1　了解正方體和長方體中構成要素的異同。（課本 P140、P141）

1-1 透過操作描述，了解正方體和長方體的構成要素。
1-2 比較正方體和長方體中構成要素的異同。
1-3 透過骨架認識正方體和長方體的透視圖。
1-4 認識正方體和長方體的透視圖。

第二節　活動 2　邊和邊的垂直、平行關係。（課本 P142、P143）

2-1 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的垂直關係。
2-2 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的平行關係。

第三節　活動 3　面和面的垂直、平行關係。（課本 P144、P145）

3-1 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的垂直關係。
3-2 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的平行關係。

第四節　活動 4　認識正方體和長方體的展開圖。（課本 P146、P147）

4-1 認識正方體和長方體的展開圖。

第五節　活動 5　計算正方體和長方體的表面積。（課本 P148、P149）

4-2 透過正方體和長方體的展開圖，求其表面積。

第六節　練習十（課本 P150、P151）

教材分析

2 下　第 10 單元

- 透過具體情境，認識正方體和長方體的構成要素及邊長關係。

4 下　第 2 單元

- 理解垂直與平行的意義。

4 下　第 7 單元

- 認識正方形和長方形的面積公式。

本單元

- 認識正方體和長方體的構成要素及構成要素間的關係。
- 理解長方體和正方體中，邊和邊的垂直、平行關係。
- 理解長方體和正方體中，面和面的垂直、平行關係。
- 認識正方體和長方體的展開圖，並能計算其表面積。

5 下　第 10 單元

- 理解柱體及錐體中，面和面的關係。

6 下　第 6 單元

- 計算柱體的體積和表面積。

一、連結架構

議題實質內涵

▶**人權教育**

- 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。

▶**科技教育**

- 科 E2 了解動手實作的重要性。
- 科 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。
- 科 E9 具備與他人團隊合作的能力。

▶**品德教育**

- 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。

▶**生涯規劃教育**

- 涯 E7 培養良好的人際互動能力。
- 涯 E12 學習解決問題與做決定的能力。

學習表現

▶ s-III-3 從操作活動，理解空間中面與面的關係與簡單立體形體的性質。

▶ s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。

本單元：正方體和長方體

▶認識正方體和長方體的構成要素及構成要素間的關係。

▶理解長方體和正方體中，邊和邊的垂直、平行關係。

▶理解長方體和正方體中，面和面的垂直、平行關係。

▶認識正方體和長方體的展開圖，並能計算其表面積。

學習內容

▶ S-5-5 正方體和長方體：計算正方體和長方體的體積與表面積。正方體與長方體的體積公式。

▶S-5-6 空間中面與面的關係：以操作活動為主。生活中面與面平行或垂直的現象。正方體（長方體）中面與面的平行或垂直關係。用正方體（長方體）檢查面與面的平行與垂直。

核心素養

▶數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。

▶數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。

▶數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。

▶數-E-C1 具備從證據討論事情，以及和他人有條理溝通的態度。

▶數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。

二、數學知識

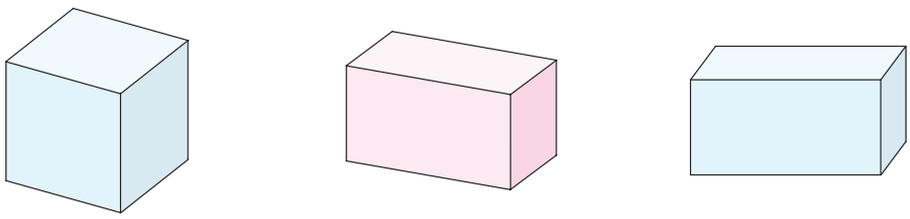
一 正方體和長方體的構成要素

對於正方體和長方體的構成要素，亦需經由實做與實際觀察的過程來獲得正確的概念。如：認識正方體和長方體的構成要素都是 8 個頂點、6 個面和 12 個邊，每一個頂點都是 3 個邊的相會點，也是 3 個面的相會點。其中正方體的 6 個面都是正方形而且全等，12 個邊都等長。長方體的邊最多有 3 種不同的長度，長方體的面最多有 3 種不同的長方形。

最後再比較正方體和長方體構成要素的異同。教師引導兒童討論，如：發現相同的是都有 6 個面、8 個頂點和 12 個邊；不同的是正方體的每個面都是全等，邊也都一樣長，而長方體的面最多有 4 個全等，邊最多有 8 個等長。

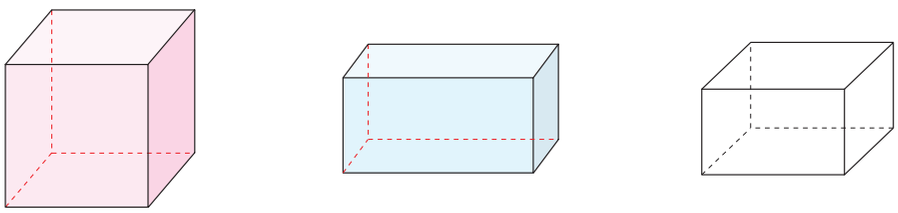
二 正方體和長方體的視圖

把所看到的正方體和長方體的樣子畫在平面上的圖，叫作視圖。讓兒童理解，在他眼中的正方體或長方體就是平面上的視圖。



三 正方體和長方體的透視圖

把正方體和長方體的視圖中，看不到的邊畫出來的圖，叫作透視圖。讓兒童從各個不同的角度觀看骨架，同時展示出相對應的視圖，說明相對應的邊，更使其理解眼前所看到的後面的 3 根細棒，是視圖中用虛線表示的部分。



四 正方體和長方體的構成要素的關係

在正方體和長方體的構成要素的關係中，認識其主要的關係為邊和邊、面和面之間的平行、垂直關係。

在具體活動中，藉由觀察椅腳和地面，認識正方體和長方體中邊和邊互相垂直；觀察桌子上下的兩個邊，認識正方體和長方體中邊和邊互相平行；觀察牆壁和地面，認識正方體和長方體中面和面互相垂直；觀察天花板和地面，認識正方體和長方體中面和面互相平行。教師可以依實際的情境加以變化運用。

五 正方體和長方體的展開圖

長方體或正方體的展開圖是把長方體或正方體剪開，六個面連在一起，而且可以平貼在桌上，摺起來又可以摺成正方體和長方體，這種圖形叫作正方體和長方體的展開圖。

本單元透過實做的活動，以分解的方式認識正方體和長方體的展開圖。再透過觀察或拼合正方體和長方體的方式，了解正方體和長方體在展開圖時和摺回盒子後，哪些面相鄰，哪些面相對。

在學習活動中，教師宜讓兒童有實際操作分解與拼成盒子的活動，經由實做經驗建立數學的概念。

六 正方體和長方體的表面積

正方體和長方體的表面積是指正方體和長方體所有面的面積，或者用紙做成正方體和長方體，所需要的紙的面積就是正方體和長方體的表面積，也是正方體和長方體每個展開圖面積的總和。

三、教學知識

幾何教學應與課堂外的空間世界連繫，為了發展並促進兒童對空間世界的理解，建議讓兒童透過圖形的知覺辨認再進入圖形的特徵辨認，尤其應鼓勵兒童對於這些活動進行思考。

van Hiele 模式的五個層次的合理性：從直觀的辨別到分析再進階到抽象的證明階段，它可以合理的解釋兒童幾何概念發展的階層，也可以評估兒童的幾何能力。因此， 教學中宜提供柱體與錐體的實體與展開圖，使兒童能確實掌握二維與三維之間圖形概念的轉換，了解柱體與錐體中邊、面的垂直與平行之關係。

一 由平面進入立體

本教材主要是運用長方體各面均為長方形的事實，來討論長（正）方體上互相平行（垂直）的邊。因此，討論一個長（正）方體上邊與邊的平行關係時，是先複習平面上同時垂直於一直線的兩線互相平行，接著討論長方形上對邊的平行關係，再讓兒童於長（正）方體上找出和指定邊互相平行的其他邊，同時也建議「運用將長方體切成全等的兩個三角柱的方式，讓兒童驗證討論原本看不出在同一平面上的另一條邊亦與討論中的邊有著相互平行的關係」。

同時，討論一個長（正）方體上邊與邊的垂直關係時，是先複習平面上長方形上鄰邊的垂直關係，再讓兒童於長（正）方體上找出和指定邊互相垂直的其他邊，都是透過複習平面圖形所學的，再進行立體圖形的討論。

二 可以透過長方形進行簡單推理，也可以透過三角板檢驗來學習垂直和平行關係

教師教學時可運用單槍將圖形放大投射在布幕上，讓兒童比較容易看清楚教師所指的哪一個頂點、哪一條邊、哪一個面。由於兒童已經五年級了，是 van Hiele 第一層次——分析期（Analysis）：兒童已從圖形的構成要素以及構成要素之間的關係分析圖形，並且可以運用實際操作，發現某一圖形的共有性質或規則。建議教師讓兒童使用三角板、長（正）方體來檢驗平行和垂直的關係，也可以讓兒童使用長方形（體）的平行垂直關係來進行簡單推理，但實際操作的活動不可省略。

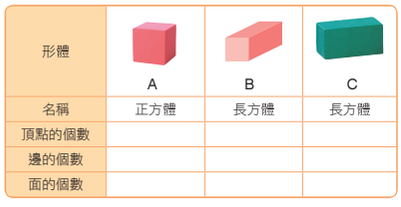
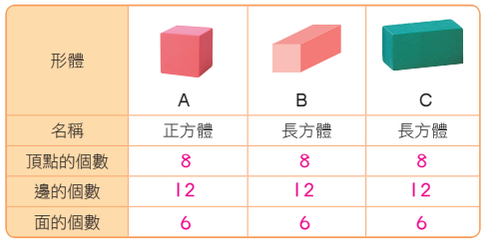
教學活動

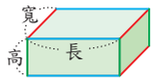
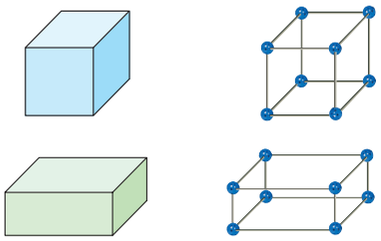
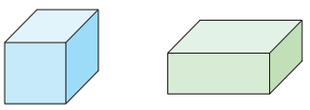
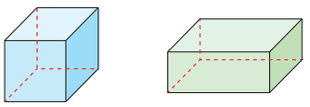
第一節　正方體和長方體的構成要素

❶ 活動說明： ① 透過操作描述，了解正方體和長方體的構成要素。
② 比較正方體和長方體中構成要素的異同。
③ 透過骨架認識正方體和長方體的透視圖。
④ 認識正方體和長方體的透視圖。

❷ 活動舉例：

配合課本 P138～P141

布題與引導	互動歷程	教學評量	核心素養
	• 上課前，教師可以先介紹單元首頁的照片，提高兒童學習的興趣，再以照片下方的問題引發兒童學習本單元概念的動機。兒童不必馬上解決問題，待學完本單元才回顧解題，可獲得自我解決問題的成就感。 • 以前學過的是依據先備經驗所設計的題目，教師可以視情況給予兒童練習，複習之前所學。 • 單元首頁有學習前的學習要點，提供教師於授課前掌握內容重點，便於調整教學的深度或廣度。		
活動 1：了解正方體和長方體中構成要素的異同 ▶認識正方體和長方體的邊和頂點			
• 布題一：下面形體是正方體和長方體，請完成下表。  形體 / A / B / C 名稱 / 正方體 / 長方體 / 長方體 頂點的個數 邊的個數 面的個數	• 兒童分組討論、發表。如：  形體 / A / B / C 名稱 / 正方體 / 長方體 / 長方體 頂點的個數 / 8 / 8 / 8 邊的個數 / 12 / 12 / 12 面的個數 / 6 / 6 / 6	• 能完成表格。	• 數-E-A1 數-E-A2 數-E-C1
▶比較正方體和長方體的異同			
• 說說看，長方體和正方體有什麼相同的地方？	• 兒童分組討論、發表。如： 正方體和長方體都有 8 個頂點、12 個邊和 6 個面。	• 能說出自己的想法。	
• A 正方體的哪些邊一樣長？	• 兒童分組討論、發表。如： A 正方體的 12 個邊都一樣長。	• 能說出正確答案。	
• B 長方體的哪些邊一樣長？ C 長方體的哪些邊一樣長？	• 兒童分組討論、發表。如： 長方體相對的邊一樣長。	• 能說出自己的想法。	
• B 長方體和 C 長方體各有幾組等長的邊？	• 兒童分組討論、發表。如： B 長方體有 2 組等長的邊，C 長方體有 3 組等長的邊。	• 能說出正確答案。	

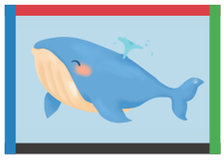
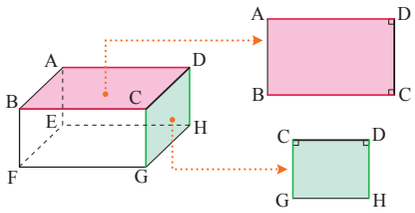
● 教師歸納：左圖的長方體中，藍色和紅色的邊，一邊是長方體的長，一邊是長方體的寬，綠色的邊是長方體的高。  	● 兒童聆聽並凝聚共識。		
由骨架認識正方體和長方體的透視圖 ● 布題二：資穎用棒子和黏土做成正方體和長方體的骨架。			● 數-E-A1 數-E-A2 數-E-C1 數-E-C2
● 觀察正方體的盒子和骨架，有什麼不同？長方體呢？ 	● 兒童分組討論、發表。如： ①盒子有「面」，骨架沒有「面」。 ②骨架可以很快找到「邊」和「頂點」。	● 能說出自己的想法。	
● 教師歸納：像  和  的圖都叫作視圖。	● 兒童聆聽並凝聚共識。		
● 從正方體和長方體的視圖中，看不到的頂點、邊和面各有幾個？ 	● 兒童各自解題、發表。如： 正方體的視圖中，看不到的頂點有 1 個、邊有 3 個、面有 3 個。 長方體的視圖中，看不到的頂點有 1 個、邊有 3 個、面有 3 個。	● 能說出正確答案。	
● 教師歸納：將形體看不到的邊用虛線來表示的圖叫作透視圖。 	● 兒童聆聽並凝聚共識。		

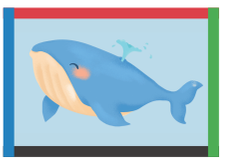
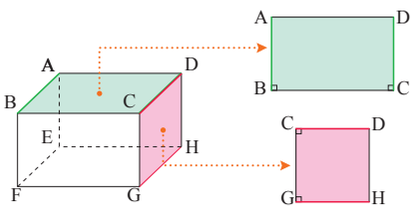
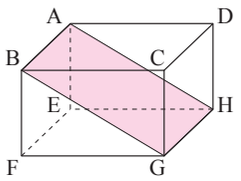
第二節　邊和邊的垂直、平行關係

❶ 活動說明： ① 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的垂直關係。
② 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的平行關係。

❷ 活動舉例：

配合課本 P142、P143

布題與引導	互動歷程	教學評量	核心素養
活動 2：邊和邊的垂直、平行關係 ▶透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的垂直關係			
• 布題一：下面的卡片中，找出和紅色的邊互相垂直的邊。 	• 兒童分組討論、發表。如： ①紅色的邊和藍色的邊互相垂直。 ②紅色的邊和綠色的邊互相垂直。	• 能了解題意並說出正確答案。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1 數-E-C2
• 說說看，你是怎麼知道的？	• 兒童分組討論、發表。如： 我用三角板檢查，發現卡片的四個角都是直角，所以紅色的邊分別和藍色、綠色的邊垂直。	• 能說出自己的想法。	
• 布題二：拿出附件做成長方體，找出互相垂直的邊。 （配合附件 P36） ①找出和 $\overline{CD}$ 互相垂直的邊。	• 兒童分組討論、操作並發表。如：  ①面 ABCD 是長方形，所以 $\overline{CD}$ 和 $\overline{AD}$、$\overline{BC}$ 互相垂直。 ②面 CGHD 是長方形，所以 $\overline{CD}$ 和 $\overline{CG}$、$\overline{DH}$ 互相垂直。	• 能正確操作附件。 • 能說出正確答案。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1 數-E-C2
②找出和 $\overline{CG}$ 互相垂直的邊。	• 兒童分組討論、發表。如： $\overline{CG}$ 和 $\overline{BC}$、$\overline{FG}$、$\overline{CD}$ 及 $\overline{GH}$ 互相垂直。		
• 教師歸納：長方體中，相鄰的邊都互相垂直。	• 兒童聆聽並凝聚共識。		
• 布題三：拿出附件做做看，正方體中相鄰的邊互相垂直嗎？ （配合附件 P37）	• 兒童分組討論、操作並發表。如： 都互相垂直。	• 能正確操作附件並說出正確答案。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1

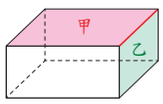
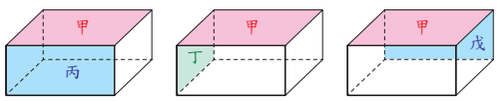
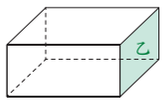
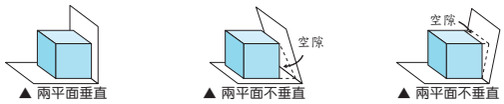
▶透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，邊和邊的平行關係			
• 布題四：從下面的卡片中，找出和紅色的邊互相平行的邊。 	• 兒童分組討論、發表。如： 紅色的邊和黑色的邊互相平行。	• 能了解題意並說出正確答案。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1 數-E-C2
• 說說看，你是怎麼知道的？	• 兒童分組討論、發表。如： ①我用三角板比，發現紅色的邊和黑色的邊互相平行。 ②長方形的對邊互相平行，紅色的邊和黑色的邊互相平行。	• 能說出自己的想法。	
• 布題五：拿出附件做成長方體找出和 $\overline{CD}$ 互相平行的邊。（配合附件 P38）	• 兒童分組討論、操作並發表。如：  ①面 ABCD 是長方形，發現 $\overline{BA}$ 和 $\overline{CD}$ 互相平行。 ②面 CGHD 是正方形，所以 $\overline{CD}$ 和 $\overline{GH}$ 互相平行。	• 能正確操作附件並說出正確答案。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1 數-E-C2
• 教師歸納：長方體中，同一平面上，相對的邊都互相平行。	• 兒童聆聽並凝聚共識。		
• 動動腦： $\overline{GH}$ 和 $\overline{BA}$ 會互相平行嗎？說說看，你是怎麼知道的？（配合附件 P39、P40）  	• 兒童分組討論、發表。如： 觀察面 ABGH，發現 $\overline{GH}$ 和 $\overline{BA}$ 互相平行。	• 能發現和 $\overline{GH}$ 和 $\overline{BA}$ 互相平行。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1 數-E-C2
• 布題六：拿出附件做做看，正方體中相對的邊互相平行嗎？（配合附件 P37）	• 兒童分組討論、操作並發表。如： 都互相平行。	• 能了解題意並說出自己的想法。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1

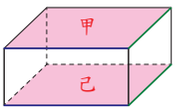
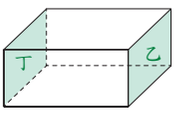
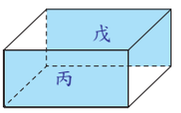
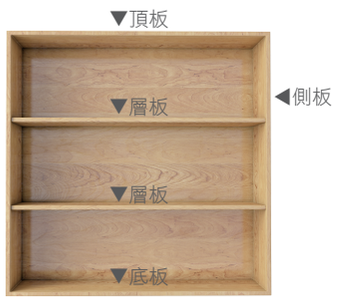
第三節　面和面的垂直和平行關係

❶ 活動說明： ① 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的垂直關係。
② 透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的平行關係。

❷ 活動舉例：

配合課本 P144、P145

布題與引導	互動歷程	教學評量	核心素養
活動 3：面和面的垂直、平行關係 ▶透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的垂直關係			
• 布題一：拿出附件做成長方體。甲面和乙面相鄰嗎？甲面和乙面互相垂直嗎？（配合附件 P41）	• 兒童分組討論、發表。如：  甲面和乙面相交於一條邊，甲面和乙面為相鄰的兩面，且會互相垂直。	• 能說出自己的想法。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1
• 還有哪些面和甲面相鄰？它們都和甲面互相垂直嗎？	• 兒童分組討論、發表。如：  丙面、丁面和戊面都和甲面相鄰，且都和甲面互相垂直。	• 能說出正確答案。	
• 乙面和哪些面互相垂直？  	• 兒童分組討論、發表。如： 甲面、丙面、戊面和己面。	• 能說出正確答案。	
• 說說看，正方體中，相鄰的兩面會互相垂直嗎？	• 兒童分組討論、發表。如： 正方體中，相鄰的兩面會互相垂直。	• 能說出自己的想法。	
• 教師歸納：正方體或長方體中，相鄰的兩面都互相垂直。	• 兒童聆聽並凝聚共識。		
• 布題二：我們可以用正方體相鄰的面互相垂直，來檢查兩面是否互相垂直。	• 兒童分組討論、發表。如：  兒童拿正方體到教室牆角量量看、放進箱子量量看……。	• 能透過操作找到生活中互相垂直的面。	• 數-E-B1 數-E-C1 數-E-C2
• 說說看，生活中互相垂直的面還有哪些？	• 兒童各自解題、發表。如： 牆壁和地面、書架、箱子……。	• 能說出自己的想法。	

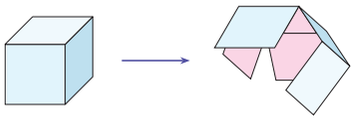
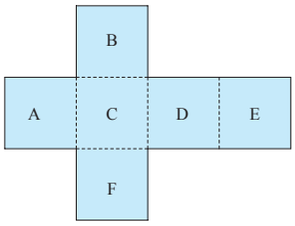
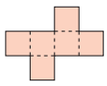
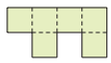
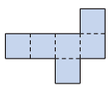
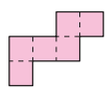
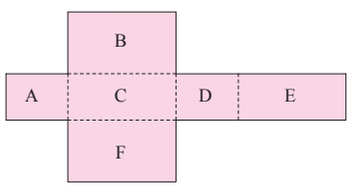
▶透過觀察與操作，了解長方體和正方體中，面和面的平行關係			
● 布題拿出附件做成長方體。甲面和己面互相平行嗎？（配合附件 P41）	● 兒童分組討論、發表。如：  同顏色的邊為相對的邊且互相平行，甲面和己面為相對的兩面，且會互相平行。	● 能說出自己的想法。	● 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1
● 還有哪些面會互相平行？	● 兒童分組討論、發表。如： ①  乙面和丁面互相平行。 ②  丙面和戊面互相平行。	● 能說出正確答案。	
● 說說看，正方體中，相對的兩面會互相平行嗎？ ● 教師歸納：正方體或長方體中，相對的兩面都互相平行。	● 兒童分組討論、發表。如： 正方體中，相對的兩面會互相平行。 ● 兒童聆聽並凝聚共識。	● 能說出自己的想法。	
● 布題四：右圖書櫃的每一層木板之間有什麼關係？  	● 兒童分組討論、發表。如： 書櫃每一層看起來都像長方體，所以上、下兩片木板會互相平行，且分別和左右兩片木板互相垂直。 ①頂板、層板和底板會互相平行。 ②側板和頂板、層板、底板都互相垂直。	● 能了解題意並說出自己的想法。	● 數-E-B1 數-E-C1

第四節 認識正方體和長方體的展開圖

1 活動說明：認識正方體和長方體的展開圖。

2 活動舉例：

配合課本 P146、P147

布題與引導	互動歷程	教學評量	核心素養
活動 4：認識正方體和長方體的展開圖 ▶認識正方體和長方體的展開圖			
• 布題一：芳熏用剪刀沿著正方體盒子的一些邊剪開，展開如下圖，並在每個面寫上代號。（配合附件 P42） 	• 兒童分組討論、操作並發表。如： 	• 能正確操作附件。	• 數-E-A1 數-E-A2 數-E-C1 數-E-C2
• 教師歸納：像上面沿著盒子的一些邊剪開後的圖形，叫作展開圖。	• 兒童聆聽並凝聚共識。		
• 還有其他的剪法嗎？不同的剪法所得到的展開圖都長得一樣嗎？	• 兒童分組討論、發表。如： 有很多剪法，剪出來的展開圖都不一樣。	• 能說出自己的想法。	
• 正方體的哪些面全等？	• 兒童分組討論、發表。如： 正方體的 6 個面全等，都是正方形。	• 能說出正確答案。	
• 教師歸納：正方體的六個面都是全等的正方形。	• 兒童聆聽並凝聚共識。		
• 試試看： 可以摺成正方體的，在（　）裡打✓。 （配合附件 P43、P44） ❶ （　）　❷ （　） ❸ （　）　❹ （　）	• 兒童各自解題、發表。如： ❶  （✓） ❷  （　） ❸  （✓） ❹  （✓）	• 能填出正確答案。	• 數-E-A1 數-E-A2 數-E-C1 數-E-C2
• 布題二：庭華用剪刀沿著長方體盒子的一些邊剪開，展開如下圖，並在每個面寫上代號。（配合附件 P45） 	• 兒童分組討論、操作並發表。如： 	• 能正確操作附件。	• 數-E-A1 數-E-A2 數-E-C1 數-E-C2

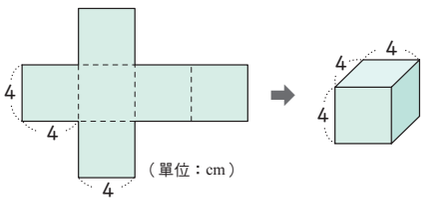
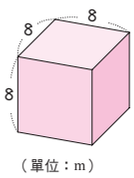
• 還有其他的剪法嗎？不同的剪法所得到的展開圖都長得一樣嗎？	• 兒童分組討論、發表。如： 有很多剪法，剪出來的展開圖都不一樣。	• 能說出自己的想法。	
• 長方體的哪些面全等？	• 兒童分組討論、發表。如： ①A 面和 D 面、B 面和 F 面、C 面和 E 面全等。 ②長方體相對的兩個長方形全等。	• 能說出正確答案。	
• 教師歸納：長方體相對的兩個面全等。	• 兒童聆聽並凝聚共識。		
• 試試看： 可以摺成長方體的，在（　）裡打✓。 （配合附件 P46、P47） ❶ ❷ （　）　（　） ❸ ❹ （　）　（　）	• 兒童各自解題、發表。如： ❶ ❷ （ ✓ ）　（　） ❸ ❹ （ ✓ ）　（ ✓ ）	• 能填出正確答案。	• 數-E-A1 數-E-A2 數-E-C1 數-E-C2

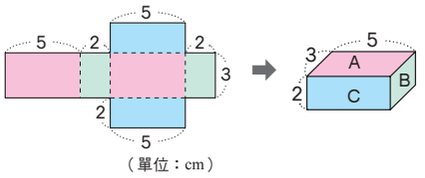
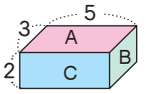
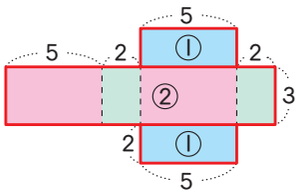
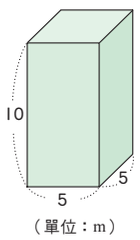
第五節 計算正方體和長方體的表面積

❶ **活動說明：**了解並運用正方體和長方體的表面積求法及公式。

❷ **活動舉例：**

配合課本 P148、P149

布題與引導	互動歷程	教學評量	核心素養
活動 5：計算正方體和長方體的表面積 了解並運用正方體和長方體的表面積求法及公式			
• 布題一：拿出附件做成正方體。（配合附件 P48）	• 兒童分組討論、操作並發表。如：  	• 能正確操作附件。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1
• 正方體所有表面的面積是幾平方公分？	• 兒童分組討論、發表。如： 這個正方體有 6 個全等的正方形，先算出 1 個正方形的面積，再乘以 6，就是正方體的表面積。 ①4×4＝16 16×6＝96 答：96 平方公分 ②（4×4）×6＝96 答：96 平方公分	• 能說出自己的想法。 • 能算出正確答案。	
• 教師歸納：正方體 6 個面的面積總和就是正方體的表面積。	• 兒童聆聽並凝聚共識。		
• 布題二：右圖正方體的表面積是幾平方公尺？  	• 兒童分組討論、發表。如： 這個正方體有 6 個全等的正方形，先算出 1 個正方形的面積，再乘以 6，就是正方體的表面積。 8×8＝64 64×6＝384 答：384 平方公尺	• 能說出自己的想法。 • 能算出正確答案。	• 數-E-B1 數-E-C1
• 教師歸納：正方體表面積就是一個正方形面積的 6 倍，也就是邊長×邊長×6。	• 兒童聆聽並凝聚共識。		
• 試試看： 一個邊長 7 公分的正方體，表面積是幾平方公分？	• 兒童各自解題、發表。如： 7×7×6＝294 答：294 平方公分	• 能算出正確答案。	• 數-E-B1 數-E-C1

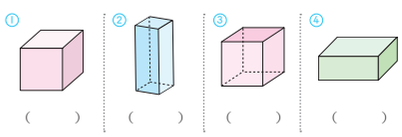
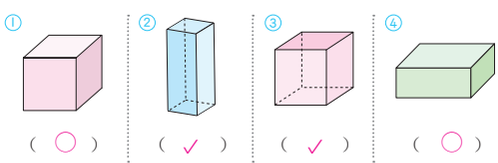
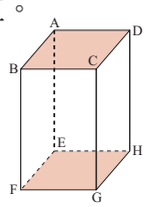
● 布題三：拿出附件做成長方體。（配合附件 P49）	● 兒童分組討論、操作並發表。如：  （單位：cm）	● 能正確操作附件。	● 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1
● 算算看，長方體所有表面的面積是幾平方公分？	● 兒童分組討論、發表。如： ①這個長方體相對的面會全等，所以 A 面、B 面和 C 面三個面的面積總和再乘以 2，就是長方體的表面積。 5×3＝15……A 3×2＝6……B 5×2＝10……C （15＋6＋10）×2＝62 答：62 平方公分  ②用展開圖來算，把長方體四個側面，看成一個大的長方形②，再加上、下兩個長方形①，就是長方體表面積。  5×2×2＝20……①×2 （5＋2＋5＋2）×3＝42……② 20＋42＝62 答：62 平方公分	● 能說出自己的想法。 ● 能算出正確答案。	
● 說說看，還有其他算法嗎？	● 兒童分組討論、發表。如： 5×（2＋3＋2）＝35 （5＋2＋2）×3＝27 35＋27＝62 答：62 平方公分	● 能說出自己的想法。	
● 布題四：右圖長方體的表面積是幾平方公尺？  （單位：m）	● 兒童分組討論、發表。如： 這個長方體有 6 個面，把每個面的面積加起來，就是長方體的表面積。 5×5×2＝50 5×10×4＝200 50＋200＝250 答：250 平方公尺	● 能說出自己的想法。 ● 能算出正確答案。	● 數-E-B1 數-E-C1

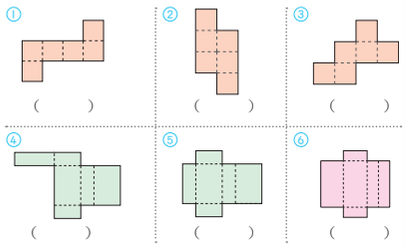
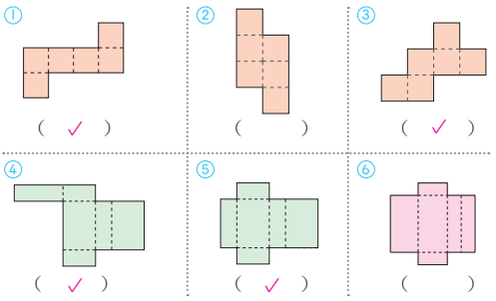
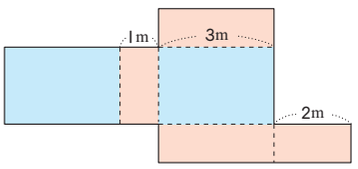
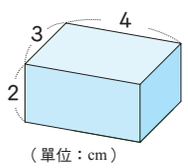
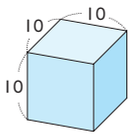
第六節　練習十

❶ 活動說明：① 了解正方體和長方體中構成要素的異同。
② 邊和邊的垂直、平行關係。
③ 面和面的垂直、平行關係。
④ 認識正方體和長方體的展開圖。
⑤ 計算正方體和長方體的表面積。

❷ 活動舉例：

配合課本 P150、P151

布題與引導	互動歷程	教學評量	核心素養
練習十 ▶複習正方體和長方體的構成要素 ❶選擇題。 ①老師將一個長方體積木平放在桌上。請問長方體中有多少個面會和桌面垂直？ ①2　②4　③5　④6 ②邊長為 4 公分的正方體，它的表面積是多少？ ①64 平方公分 ②64 立方公分 ③96 平方公分 ④96 立方公分	• 兒童各自依照題意解題。如： ①長方體中，相鄰的兩面會互相垂直，所以有 4 個面會和桌面垂直。 答：② ②4×4×6＝96 邊長為 4 公分的正方體，表面積是 96 平方公分。 答：③	• 能寫出正確答案。	• 數-E-A1 數-E-A2 數-E-C1
❷下面是視圖的在（　）裡畫○，是透視圖的打✓。  （　）（　）（　）（　）	• 兒童各自依照題意解題。如：  （○）（✓）（✓）（○）	• 能寫出正確答案。	• 數-E-A2 數-E-C1
❸觀察右圖的長方體，在（　）裡填入平行或垂直。 ①$\overline{AB}$ 和 $\overline{BF}$ 互相（　）。 ②$\overline{CG}$ 和 $\overline{DH}$ 互相（　）。  ③$\overline{AB}$ 和 $\overline{EF}$ 互相（　）。 ④面 ABCD 和面 EFGH 互相（　）。 ⑤面 BFGC 和面 CGHD 互相（　）。 ⑥面 ABFE 和面 AEHD 互相（　）。	• 兒童各自依照題意解題。如： ①$\overline{AB}$ 和 $\overline{BF}$ 互相（垂直）。 ②$\overline{CG}$ 和 $\overline{DH}$ 互相（平行）。 ③$\overline{AB}$ 和 $\overline{EF}$ 互相（平行）。 ④面 ABCD 和面 EFGH 互相（平行）。 ⑤面 BFGC 和面 CGHD 互相（垂直）。 ⑥面 ABFE 和面 AEHD 互相（垂直）。	• 能寫出正確答案。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1

❹ 下面各展開圖可以摺成正方體或長方體，在（　）裡打✓。  	• 兒童各自依照題意解題。如：  	• 能寫出正確答案。	• 數-E-A2 數-E-C1
❺ 看圖做做看。  ①右邊的展開圖摺成立體後，是（　　）體。 ②此形體的表面積是幾平方公尺？	• 兒童各自依照題意解題。如： ①長方體。 ②3×2＝6，1×2＝2 3×1＝3 （6＋2＋3）×2＝22 答：22 平方公尺	• 能寫出正確答案。	• 數-E-A2 數-E-B1 數-E-C1
❻ 算出下面各形體的表面積是多少？ ①  （單位：cm） ②  （單位：m）	• 兒童各自依照題意解題。如： ①4×3＝12 3×2＝6 4×2＝8 （12＋6＋8）×2＝52 答：52 立方公分 ②10×10×6＝600 答：600 平方公尺 • 指名兒童發表解題結果，師生共同訂正。	• 能算出正確答案。	• 數-E-B1 數-E-C1

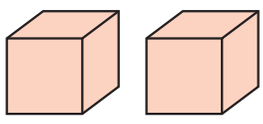
補充教學

◎ 配合本單元

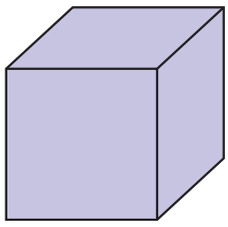
1. **名稱**：體積哪裡不同？
2. **目標**：用解題的結果闡釋原來的情境問題並能選擇使用合適的數學表徵。
3. **玩法**：

   小明不小心把 2 立方公分寫成 2 公分立方，你認為這兩個體積一樣大嗎？為什麼？

   兒童解題並報告，如：



2 立方公分



2 公分立方

4. **說明**：2 公分立方指的是每邊 2 公分的正立方體，體積是 2 公分×2 公分×2 公分＝8 立方公分；2 立方公分指的是 2 個 1 立方公分，這兩個體積不一樣大。

參考資料

1. 教育部（民 92）。國民中小學九年一貫課程綱要。臺北市。
2. 臺灣省國民學校教師研習會（民 86）。國民小學數學科新課程概說（高年級）。臺北縣。
3. 波利亞（pblya，1888 － 1985）。解題策略四步驟——怎樣解題（How to solve it）。臺北市。
4. 泰勒（R.W.Tyler，1949）。課程與教學的基本原理。美國。
5. 教育部（民 107）。十二年國民基本教育課程綱要。臺北市。